

问题三最终模型

1. 模型决策

第三问最终采用 非对称结算约束下的分阶段经济分位数鲁棒模型预测控制 (Stagewise Quantile-Robust MPC)。模型同时保留三项题意核心：每天 0:00 形成基准计划购电量，6:00、12:00 和 18:00 只能调整尚未执行的购电量，实际运行时剩余缺口按同时段 5 倍电价紧急购入。

不采用“逐时段取绝对最坏光伏”的传统区间鲁棒模型。该方法会假定全部时段同时出现最严重短缺，容易造成过度购电。本文利用历史同发布时刻、同预测步长的单侧短缺误差构造风险裕量，并依据基准购电与调整购电的不同边际价格分别采用 80% 和 70% 经验分位数，在经济性与可靠性之间取得可解释的平衡。

2. 问题分析

问题二只有每天 0:00 一次计划决策，问题三则增加三次光伏预报更新和非对称调整结算。因而第三问不能仅把光伏预测值替换进问题二模型，而应区分：

1. **基准计划层**：0:00 根据当时可得信息制定全天计划购电量；
2. **滚动调整层**：6:00、12:00、18:00 利用新预报和当前实际 SOC 重算未来 24 h，但只执行至下一发布时刻；
3. **因果执行层**：每个 10 min 时段到达后，根据当期实际负荷、实际光伏和当前 SOC 执行固定反馈规则，无法覆盖的缺口才形成紧急购电。

这种分层既允许题目规定的策略调整，又不会把未来真实数据用于当前决策。

3. 模型假设

1. 电价按附件 1 给定的日内曲线逐日重复，每个 10 min 时段内保持不变。
2. 附件 3 的 24 个整点功率预报在相邻整点间作线性插值，并乘以 $\Delta t = 1/6 \text{ h}$ 转换为时段电量。

3. 负荷预测沿用问题二的滞后 1 日与滞后 7 日自适应融合方法；权重仅由发布时刻以前的数据确定。
4. 0:00 基准计划一经形成即作为调整结算基准；后续只能修改尚未执行的时段。
5. 每个时段最终采用最近一次发布时刻生成的购电量，历史已执行决策不可修改。
6. 储能是用户侧内部调节设备，可依据当前观测实时反馈，但反馈规则在运行前已确定，且不调用未来真实值。
7. 暂不计储能衰减、启停费用和固定运维费用；弃光不产生收益。

4. 符号说明

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
d, t	日期及 10 min 时段编号	—
r	光伏预报发布时刻	h
$\in \{0,6,12,18\}$		
$L_{d,t}, G_{d,t}$	实际负荷和实际光伏电量	kWh
$\hat{L}_{d,t}, \hat{G}_{d,t}$	发布时刻 r 可得的负荷、光伏预测	kWh
$\Delta_{d,t}^r$	光伏短缺风险裕量	kWh
$B_{d,t}^0$	0:00 制定的基准计划购电量	kWh
$B_{d,t}^r$	发布时刻 r 对未来时段制定的购电量	kWh
$\bar{B}_{d,t}$	最终执行的计划或调整购电量	kWh
$U_{d,t}, V_{d,t}$	相对基准计划的增加量和减少量	kWh
$C_{d,t}, D_{d,t}$	储能交流侧充电量和放电量	kWh
$E_{d,t}$	时段起点储电量	kWh
$R_{d,t}, S_{d,t}$	紧急购电量和富余电量	kWh
p_t	正常交易电价	元/kWh
q_r	发布时刻 r 对应的经济分位数	—

5. 数据预处理与风险裕量

5.1 时间和量纲统一

附件 2 的 10 min 功率按

$$L_{d,t} = P_{d,t}^L \Delta t, G_{d,t} = P_{d,t}^G \Delta t, \Delta t = \frac{1}{6} \text{ h} \quad (1)$$

转换为电量。附件 3 每次发布的第 h 小时整点预测，利用发布前最后一个已观测光伏功率作为零时刻锚点，对 10 min 时段中心作线性插值。该锚点不使用发布之后的数据。

5.2 负荷预测

对目标日负荷采用

$$\hat{L}_{d,t} = \alpha_d L_{d-1,t} + (1 - \alpha_d) L_{d-7,t}, \quad (2)$$

其中 $\alpha_d \in \{0, 0.1, \dots, 1\}$ ，依据计划日前最多 56 天历史样本的绝对误差滚动选择。

5.3 分阶段经济分位数鲁棒光伏

定义历史光伏短缺误差

$$e_{j,k}^r = \hat{G}_{j,k}^r - G_{j,k}, \quad (3)$$

根据不同决策阶段的边际结算价格设置

$$q_0 = 0.80, q_6 = q_{12} = q_{18} = 0.70. \quad (4)$$

并针对每个发布时刻 r 、每个预测步长 k ，使用此前 28 天数据计算

$$\Delta_{d,k}^r = \max\{0, Q_{q_r}(e_{d-28:d-1,k}^r)\}, \quad (5)$$

从而得到用于优化的保守光伏

$$G_{d,k}^{rob,r} = \max\{\hat{G}_{d,k}^r - \Delta_{d,k}^r, 0\}. \quad (6)$$

0:00 阶段正常购电的边际成本为 p_t ，相对 5 倍紧急购电得到基准分位数 $1 - p_t/(5p_t) = 0.8$ 。调整阶段上调购电的边际价格为 $1.5p_t$ ，相应经济分位数为 $1 - 1.5p_t/(5p_t) = 0.7$ 。由于下调结算与储能跨期耦合会使精确临界分位数呈分段变化，本文将其作为经济校准值，并通过全年敏感性分析验证；所有裕量仅使用发布日前历史误差，不利用当天或未来误差事后调参。

6. 分阶段分位数鲁棒 MPC 模型

6.1 0:00 基准计划

以当前实际储电量为初值，在未来 24 h 预测域内求解

$$\min Z_d^0 = \sum_k p_k B_{d,k}^0 + \varepsilon \sum_k (C_{d,k} + D_{d,k} + S_{d,k}), \quad (7)$$

其中 $\varepsilon = 10^{-8}$ 仅用于从等价最优解中筛除无意义能量循环，不改变费用精度。

6.2 发布时刻的调整结算

对尚未执行的时段设置

$$B_{d,t}^r - B_{d,t}^0 = U_{d,t}^r - V_{d,t}^r, U_{d,t}^r, V_{d,t}^r \geq 0. \quad (8)$$

若调整量高于计划量，增加部分按 $1.5p_t$ 结算；若低于计划量，取消部分仍承担 $0.5p_t$ 的违约成本。因此单时段计划与调整结算费用可写为

$$c_{d,t}^{sch} = p_t B_{d,t}^0 + 1.5p_t U_{d,t}^r - 0.5p_t V_{d,t}^r. \quad (9)$$

当 $B^r < B^0$ 时，上式等价于 $p_t B^r + 0.5p_t (B^0 - B^r)$ ；当 $B^r > B^0$ 时，等价于 $p_t B^0 + 1.5p_t (B^r - B^0)$ ，与题目两种调整规则一致。

6.3 预测域约束

每次优化满足

$$B_{d,k}^r + G_{d,k}^{rob,r} + D_{d,k}^r = \hat{L}_{d,k}^r + C_{d,k}^r + S_{d,k}^r, \quad (10)$$

$$E_{d,k+1}^r = E_{d,k}^r + 0.9C_{d,k}^r - \frac{D_{d,k}^r}{0.9}, \quad (11)$$

$$1200 \leq E_{d,k}^r \leq 10800, \quad (12)$$

$$0 \leq C_{d,k}^r, D_{d,k}^r \leq 833.3333, B_{d,k}^r, S_{d,k}^r \geq 0. \quad (13)$$

预测域末端设置 $E_{d,N}^r = 6000$ kWh，防止滚动优化在视野末端透支储能。该末端随发布时刻向前移动，不等价于强制每天 24:00 回到 6000 kWh。

6.4 因果执行与紧急购电

每个 10 min 时段到达后，令

$$n_{d,t} = L_{d,t} - G_{d,t} - \overline{B}_{d,t}. \quad (14)$$

若 $n_{d,t} \geq 0$, 则

$$D_{d,t} = \min\{n_{d,t}, 833.3333, 0.9(E_{d,t} - 1200)\}, \quad (15)$$

$$R_{d,t} = n_{d,t} - D_{d,t}. \quad (16)$$

若 $n_{d,t} < 0$, 则

$$C_{d,t} = \min\left\{-n_{d,t}, 833.3333, \frac{10800 - E_{d,t}}{0.9}\right\}, \quad (17)$$

$$S_{d,t} = -n_{d,t} - C_{d,t}. \quad (18)$$

由分段规则可知同一时段不会同时充放电。实际期末 SOC 结转到下一发布时刻和下一日。

6.5 总费用

最终总费用为

$$Z = \sum_{d,t} [p_t B_{d,t}^0 + 1.5p_t U_{d,t} - 0.5p_t V_{d,t} + 5p_t R_{d,t}]. \quad (19)$$

7. 滚动求解流程

1. 0:00 使用 0:00 预报和当前 SOC 求解 24 h 基准计划, 并执行 0:00—6:00;
2. 6:00 读取新预报与实际 SOC, 仅重算未执行时段, 执行 6:00—12:00;
3. 12:00 同理执行至 18:00;
4. 18:00 同理执行至 24:00;
5. 每段内部按因果反馈规则运行, 记录最终调整购电、储能和紧急购电结果;
6. 将 24:00 实际 SOC 结转到下一天。

8. 全年结果与模型比较

表 2 不同策略全年结果比较

策略	调整后购电费 /万元	紧急购电费/ 万元	总费用/万元	紧急购电量 /kWh	紧急购电天 数
仅 0:00 预报 (鲁棒)	1304.7192	133.1413	1437.8605	222867.8426	278
增加 6:00 更新	1305.7887	119.7516	1425.5404	195477.4421	274

策略	调整后购电费 /万元	紧急购电费/ 万元	总费用/万元	紧急购电量 /kWh	紧急购电天 数
增加 6:00、12:00 更新	1292.9319	95.1284	1388.0604	159216.5158	269
四时刻普通 MPC	1281.9057	113.7021	1395.6078	209165.2415	313
四时刻分阶段分位数鲁棒 MPC	1302.3743	63.9593	1366.3336	112555.1793	263

最终采用的四时刻分阶段分位数鲁棒 MPC 在 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日的调整后购电费为 **13023742.86 元**，紧急购电费为 **639592.68 元**，总费用为 **13663335.55 元**，紧急购电量为 **112555.1793 kWh**。

相较仅使用 0:00 预报的同风险口径模型，总费用减少 **715269.81 元**，紧急购电量减少 **110312.6633 kWh**。相较四时刻普通 MPC，总费用减少 **292742.76 元**，紧急购电量减少 **96610.0622 kWh**，说明分阶段风险裕量并非仅增加保守购电，而是降低了高价紧急购电后的实际总成本。

8.1 各更新时刻的边际价值

表 3 各预报更新时刻的边际价值

新增更新时刻	边际节省总费用/万元	减少紧急购电量 /kWh
6:00	12.3202	27390.4005
12:00	37.4800	36260.9263
18:00	21.7268	46661.3365

三次更新的边际节费均为正，因此有必要引入其他时刻预报。6:00 和 12:00 的收益主要来自缩短光伏预测步长；18:00 后光伏接近零，其价值更多来自利用最新实际 SOC 修正晚间高价段购电，而不能全部解释为光伏预测精度提高。

8.2 参数敏感性分析

8.2.1 调整阶段分位数

保持 0:00 分位数为 0.80、历史窗口为 28 天，仅改变三个调整阶段的分位数，结果如下。

表 4 调整阶段分位数敏感性

调整阶段分位数	调整后购电费 /万元	紧急购电费/ 万元	总费用/万元	紧急购电量 /kWh	紧急购电天 数
0.65	1301.1721	65.7286	1366.9006	116040.7292	264
0.70	1302.3743	63.9593	1366.3336	112555.1793	263
0.75	1304.0957	62.4405	1366.5362	109594.9420	260

调整阶段分位数	调整后购电费/万元	紧急购电费/万元	总费用/万元	紧急购电量/kWh	紧急购电天数
0.80	1306.5917	60.9519	1367.5436	106690.2360	259

调整阶段分位数从 0.65 提高到 0.80 时，紧急购电量持续下降，但正常购电费上升。0.70 的全年总费用最低，且与调整阶段 $1.5p_t$ 的边际成本推导一致，因此选取 0.70，而不是依据单一最低紧急购电量选择更保守参数。

8.2.2 统一分位数

表 5 统一分位数敏感性

统一分位数	调整后购电费/万元	紧急购电费/万元	总费用/万元	紧急购电量/kWh
0.70	1297.7347	64.4527	1362.1874	113610.6722
0.75	1301.4828	62.5807	1364.0635	109903.3655
0.80	1306.5917	60.9519	1367.5436	106690.2360
0.85	1313.3379	59.3528	1372.6907	103549.7870
0.90	1322.5560	57.6597	1380.2157	100257.3988

统一采用 0.70 虽得到更低的事后回测费用，但会忽略 0:00 基准购电与日内调整购电的价格差异。为避免根据全年结果反向选取单一参数，最终模型采用具有边际成本依据的分阶段分位数。

8.2.3 历史窗口长度

表 6 历史误差窗口敏感性

历史窗口	调整后购电费/万元	紧急购电费/万元	总费用/万元	紧急购电量/kWh
14 天	1301.5956	63.8933	1365.4888	112484.0939
28 天	1302.3743	63.9593	1366.3336	112555.1793
56 天	1303.3221	64.1532	1367.4753	112668.0686

三种窗口的总费用极差约 0.15%，模型对窗口长度较稳定。28 天兼顾样本容量与月度气象适应性，故保留为基准窗口，而不因 14 天在全年回测中略低就进行事后替换。

8.2.4 终端 SOC

表 7 终端 SOC 设置敏感性

终端策略	调整后购电费/万元	紧急购电费/万元	总费用/万元	紧急购电量/kWh
固定 6000 kWh	1302.3743	63.9593	1366.3336	112555.1793
允许 5400—6600 kWh	1301.9961	63.9603	1365.9564	112559.1507

终端策略	调整后购电费/万元	紧急购电费/万元	总费用/万元	紧急购电量/kWh
偏离 6000 kWh 软惩罚	1302.3703	63.9595	1366.3298	112555.7059

三种终端处理的总费用差异不足 0.03%，表明移动预测域末端设置没有明显扭曲当前决策。固定 6000 kWh 的解释最清晰，并能防止预测域末端透支储能，因此仍作为最终设置。

9. 指定日期结果

9.1 0:00 计划购电量

表 8 指定日期的 0:00 计划购电结果

日期	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	全天/kWh	费用/元
2025-03-20	0.0000	622.3315	0.0000	604.1937	723.2700	0.0000	71332.0327	43521.7726
2025-06-21	0.0000	0.0000	0.0000	157.8130	430.7401	0.0000	35026.8868	19866.0782
2025-09-23	0.0000	470.2646	0.0000	562.3660	805.8467	0.0000	74259.5074	46143.2684
2025-12-21	0.0000	1071.7629	0.0000	833.7264	717.2217	0.0000	97101.2189	62167.4068

9.2 最终调整购电量

表 9 指定日期的最终调整购电结果

日期	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	全天/kWh	费用/元
2025-03-20	0.0000	593.0096	0.0000	463.0456	702.5905	0.0000	66712.5533	42336.0968
2025-06-21	0.0000	0.0000	0.0000	87.4129	404.2058	0.0000	34637.9609	19690.0506
2025-09-23	0.0000	450.9015	0.0000	461.0849	805.8467	0.0000	68371.5775	44270.9325
2025-12-21	0.0000	994.6562	0.0000	833.7264	717.2216	0.0000	95653.7647	62489.1958

9.3 储能运行结果

表 10 指定日期的储能运行结果

日期	时间段	充电量/kWh	放电量/kWh	SOC (0:00/24:00)
2025-03-20	0:00-4:00	4402.0879	310.5356	6176.4984
	4:00-8:00	997.3232	5517.5318	6052.1447
	8:00-12:00	3239.0536	3024.3041	
	12:00-16:00	7563.8113	256.0328	
	16:00-20:00	275.4529	5048.4661	
	20:00-24:00	5521.0720	3774.0767	

日期	时间段	充电量/kWh	放电量/kWh	SOC (0:00/24:00)
2025-06-21	0:00-4:00	361.4037	306.3814	6154.7415
	4:00-8:00	316.7584	4235.4558	6644.6525
	8:00-12:00	10090.4427	0.0000	
	12:00-16:00	0.0000	0.0000	
	16:00-20:00	61.8383	5301.1503	
	20:00-24:00	5747.6565	3144.3532	
2025-09-23	0:00-4:00	4988.9383	91.5863	5873.8602
	4:00-8:00	710.5333	6313.9652	6161.1604
	8:00-12:00	4991.0636	2387.9403	
	12:00-16:00	6138.7480	404.7018	
	16:00-20:00	71.5647	4915.6966	
	20:00-24:00	5531.0350	3797.3648	
2025-12-21	0:00-4:00	4902.5360	396.9655	5851.6280
	4:00-8:00	1834.4975	930.0243	6030.9553
	8:00-12:00	4278.1630	8324.6975	
	12:00-16:00	8652.6831	1825.7604	
	16:00-20:00	28.0761	5133.9114	
	20:00-24:00	5447.5759	3593.5070	

9.4 紧急购电结果

表 11 指定日期的紧急购电结果

日期	紧急购电时间段	紧急购电量/kWh
2025-03-20	09:20-10:10	241.2527
	21:40-22:00	25.3575
2025-06-21	无	0.0000
2025-09-23	20:30-20:50	91.2212
	21:00-21:50	145.0358
2025-12-21	08:00-08:20	69.5896
	10:40-11:00	191.8266
	20:40-20:50	93.9638

10. 可行性与模型评价

最终策略的最大供需平衡残差为 **2.274e-13 kWh**，最大储能递推残差为 **9.095e-13 kWh**；全年 SOC 均位于 1200—10800 kWh，未出现同时充放电。

模型的优点是：准确体现非对称调整价格；严格保持信息因果性；利用多次预报与当前 SOC 的信息价值；通过分阶段经济分位数匹配不同决策时刻的边际购电成本；仍为线性规划，可稳定完成全年滚动求解。其局限是边际分位数未显式刻画连续阴雨误差的时间相关性，也未计入电池寿命成本。后续若获得循环衰减参数，可加入吞吐量成本；若需要更强极端风险保障，可采用误差轨迹场景与 CVaR 扩展。